

RFC-Saimazoom

1. Introducción

Este documento define el formato y la sintaxis de los mensajes que utilizan los diferentes actores del sistema Saimazoom. La comunicación se realiza a través de colas en RabbitMQ, empleando texto plano.

Cada mensaje consiste en una línea con un identificador de comando y sus argumentos separados por espacios.

2. Actores involucrados

Cliente
Controlador
Robot
Repartidor

3. Mensajes por actor

Cliente -> Controlador

Acción	Mensaje	Respuesta exitosa	Respuesta en fallo
Registro	REGISTER client_id password	REGISTERED client_id	FAILURE Ya registrado
Login	LOGIN client_id password	LOGIN_SUCCESS client_id	FAILURE Login incorrecto
Hacer pedido	ORDER client_id n_products	ORDER_SUCCESS order_id	FAILURE Cliente no registrado
Cancelar pedido	CANCEL order_id	CANCEL_SUCCESS order_id	FAILURE Pedido ya en reparto o entregado
Consultar estado	CHECK order_id	CHECK_SUCCESS order_id estado	FAILURE Pedido no encontrado

Controlador -> Robot

Acción	Mensaje	Respuesta esperada
Mover producto	MOVE order_id	MOVE_SUCCESS order_id/ MOVE_FAILURE order_id

Robot -> Controlador

Mensaje	Significado
MOVE_SUCCESS order_id	Producto encontrado, listo para reparto
MOVE_FAILURE order_id	Producto no encontrado en el almacén

Controlador -> Repartidor

Acción	Mensaje	Respuesta esperada
Entregar pedido	DELIVERY order_id	DELIVERY_SUCCESS order_id/ DELIVERY_FAILURE order_id

Repartidor -> Controlador

Mensaje	Significado
DELIVERY_SUCCESS order_id	Entrega realizada correctamente
DELIVERY_FAILURE order_id	Fallo tras 3 intentos de entrega

4. Estados posibles de un pedido

Los siguientes valores pueden aparecer en CHECK_SUCCESS:

- PENDING: Pedido recibido
- IN_STORE: Asignado al robot
- ON_CONVEYOR: Preparado para envío
- IN_DELIVERY: En reparto
- DELIVERED: Entregado con éxito
- FAILED: No se pudo entregar

- NOT_FOUND: Producto no encontrado
- CANCELED: Pedido cancelado

5. Convenciones generales

Todos los mensajes son en mayúsculas para los comandos.

El identificador de pedido (order_id) es una cadena única (uuid truncado).

El sistema utiliza RabbitMQ, y cada mensaje se envía a través de la cola correspondiente.